SIMULINK 초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20~30분, 총 15강좌 [월 ~ 금 ☞ 3주] [토, 일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Simulink의 계산 방법(1)

• 초기화 과정에서 model을 구성하는 blocks의 실행(즉, 갱신) 순서를 정함.

-> Simulink는 모든 inputs에 대한 outputs의 관계에 근거하여 model을 구성하는 block들을 분류.

1) direct-feedthrough port :

현재의 input port 값은 곧바로 block의 현재 output port 값을 결정.

예 : gain, Product. 등등

2) non-direct-feedthrough port :

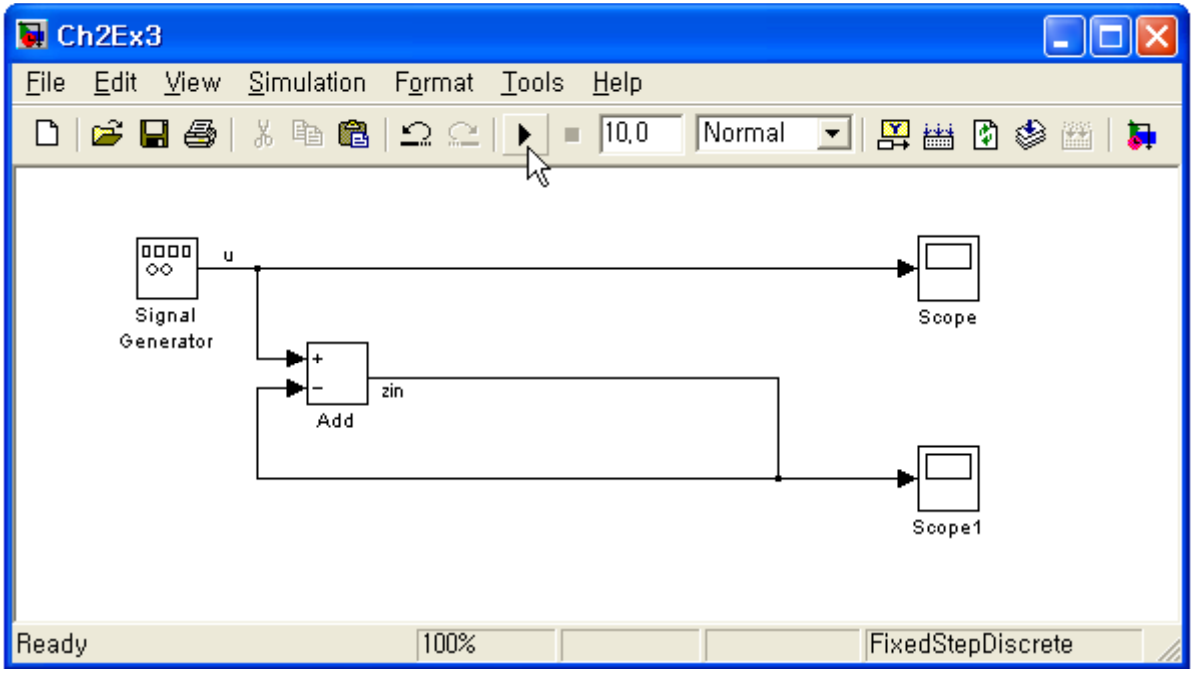
Integrator block의 output port는 입력이 아닌, states의 함수,

Constant block은 입력을 가지고 있지 않으며,

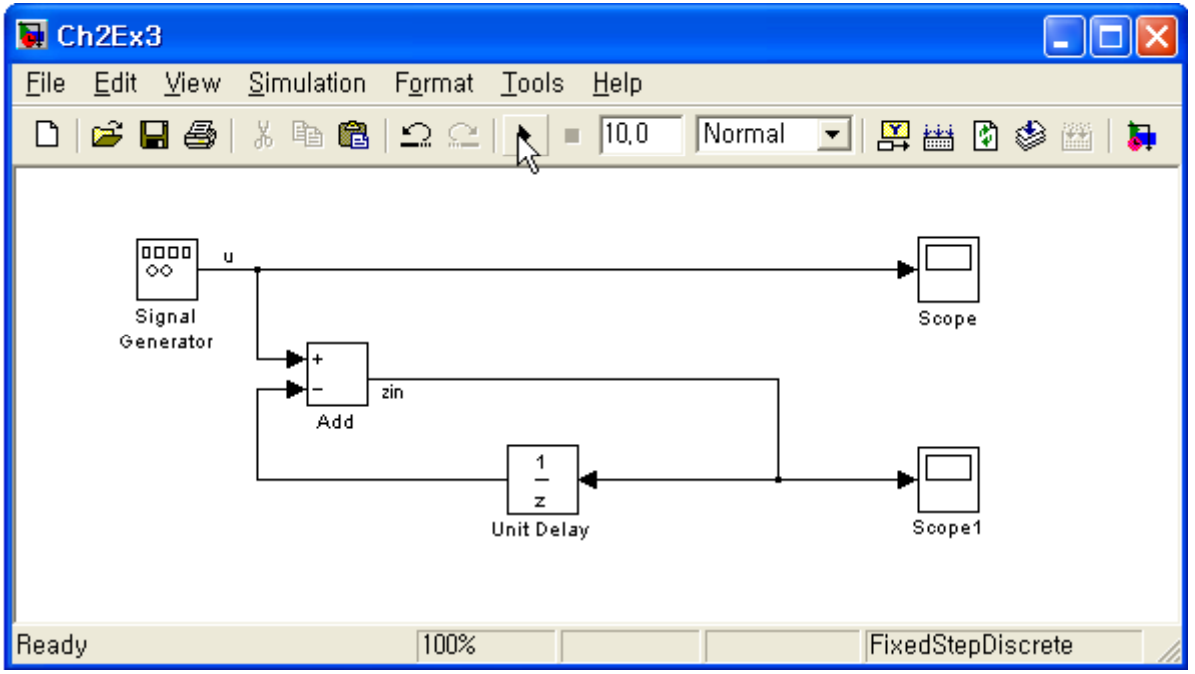
Memory block의 output은 이전 time step에서의 입력

• Simulink는 direct-feedthrough port를 갖지 않는 block을 update 순서의 **앞에 놓고**, direct-feedthrough port를 갖는 block을 update 순서의 **뒤에 놓는 초기화 과정을 수행**하고 나서 update를 순서대로 수행.

Simulink의 계산 방법(2)



Simulink의 계산 방법(3)

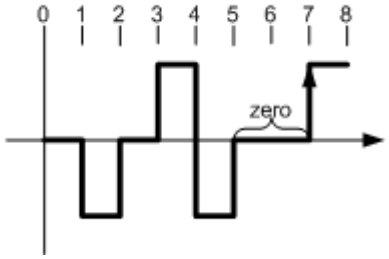


- Computability Model

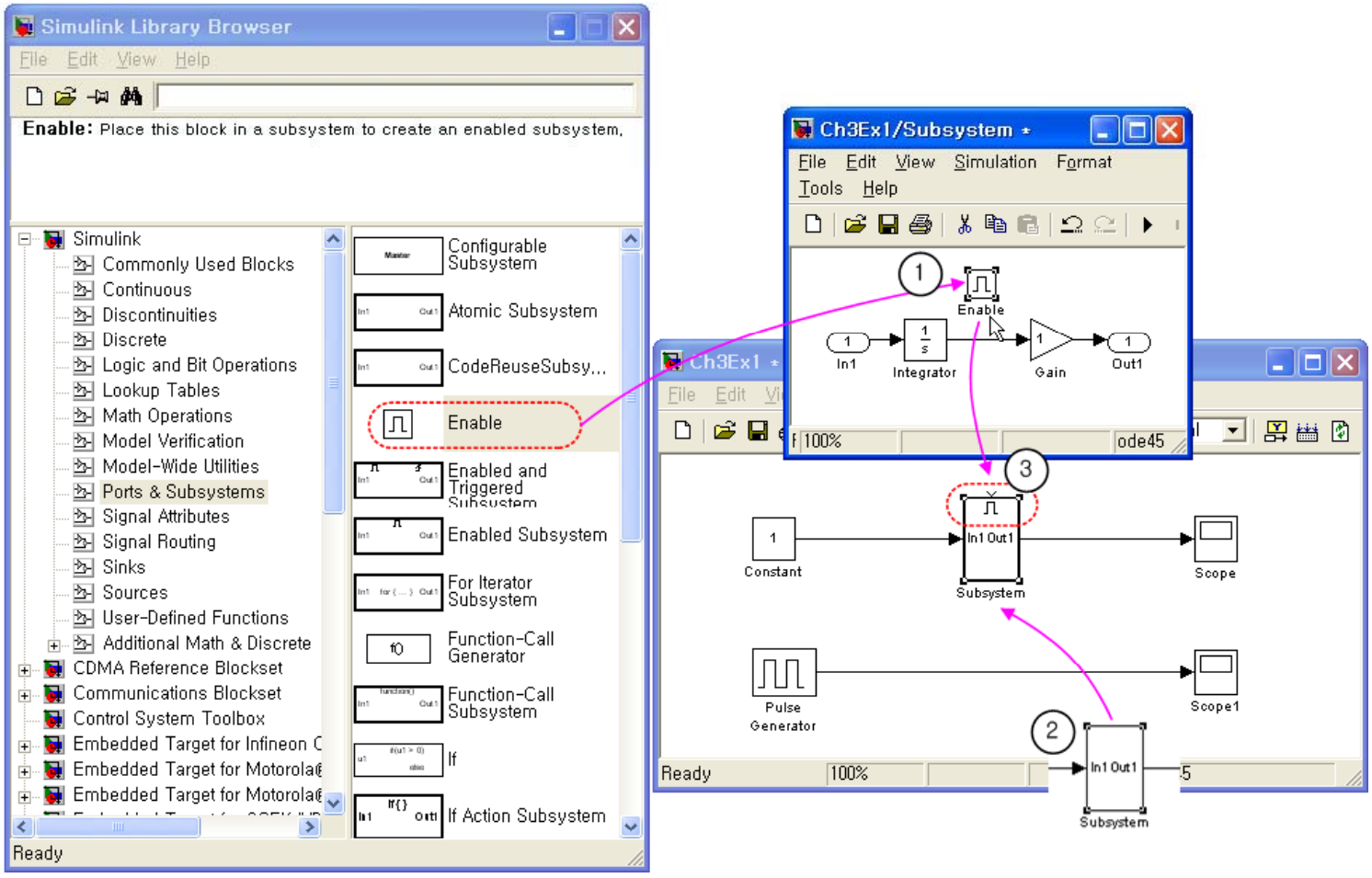
Triggered Model Comcept(1)

- Enabled Subsystem :
  control signal이 positive인 경우, 각각의 simulation step에서 실행.
  즉, scalar 또는 vector 형태를 갖는 control signal이 negative에서 positive로 바뀌는 순간 실행을 시작하여 positive에서 negative로 바뀌는 경우 실행을 멈춤.

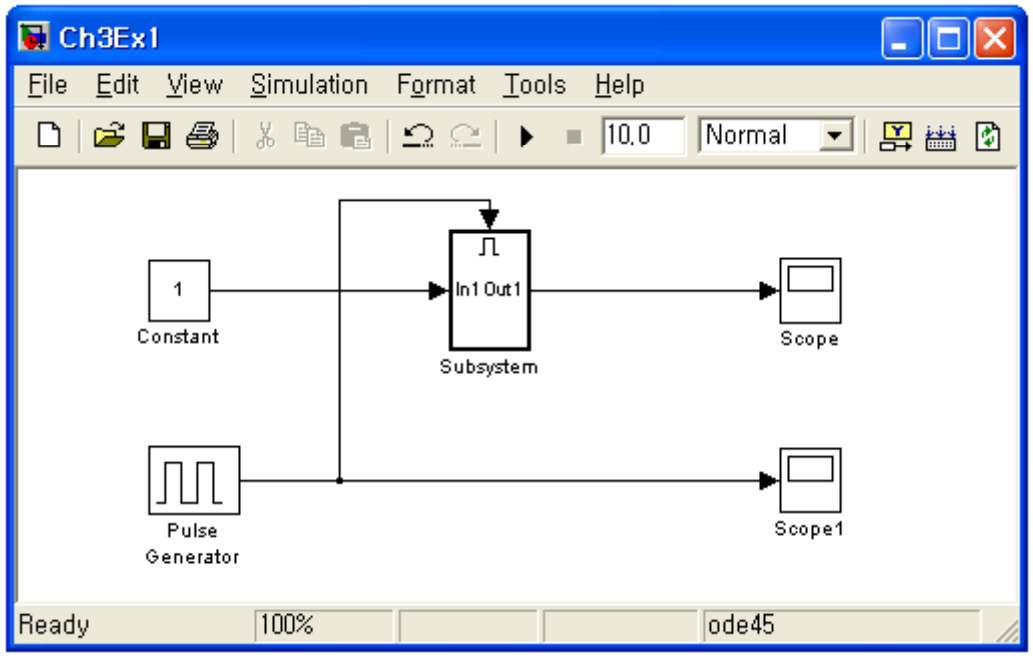
- Triggered Subsystem :
  임의의 trigger event가 발생할 때마다 한번 실행한다.
  rising edge 또는 falling edge가 발생한 경우.



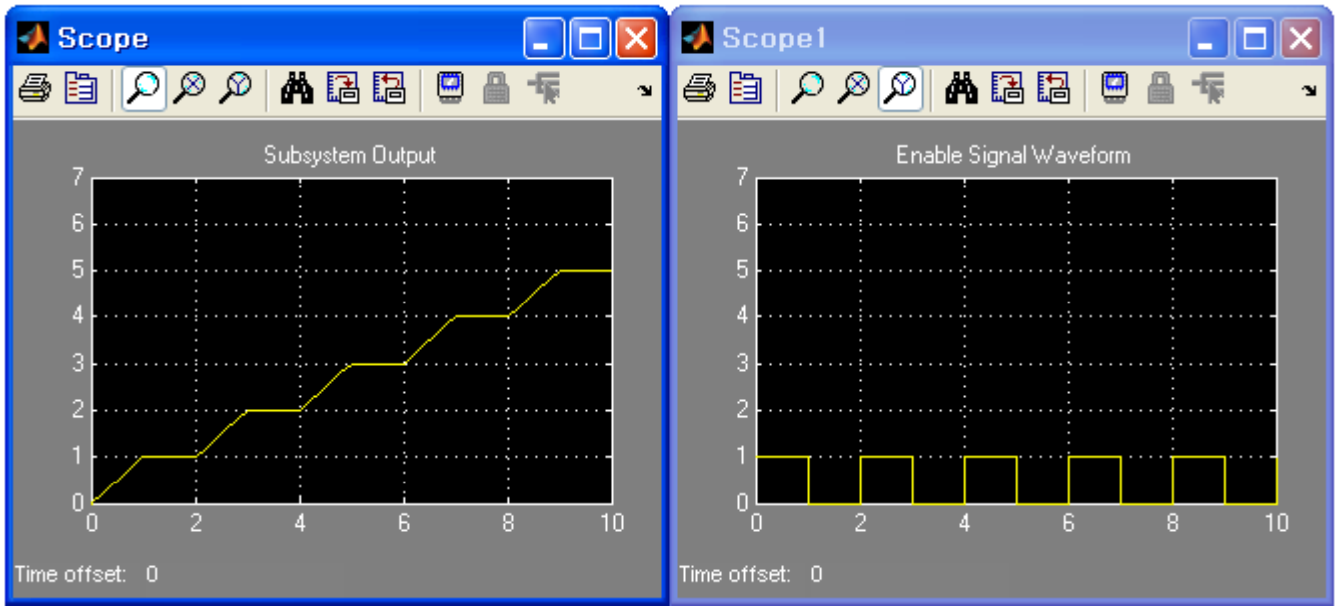
Triggered Model Comcept(2)



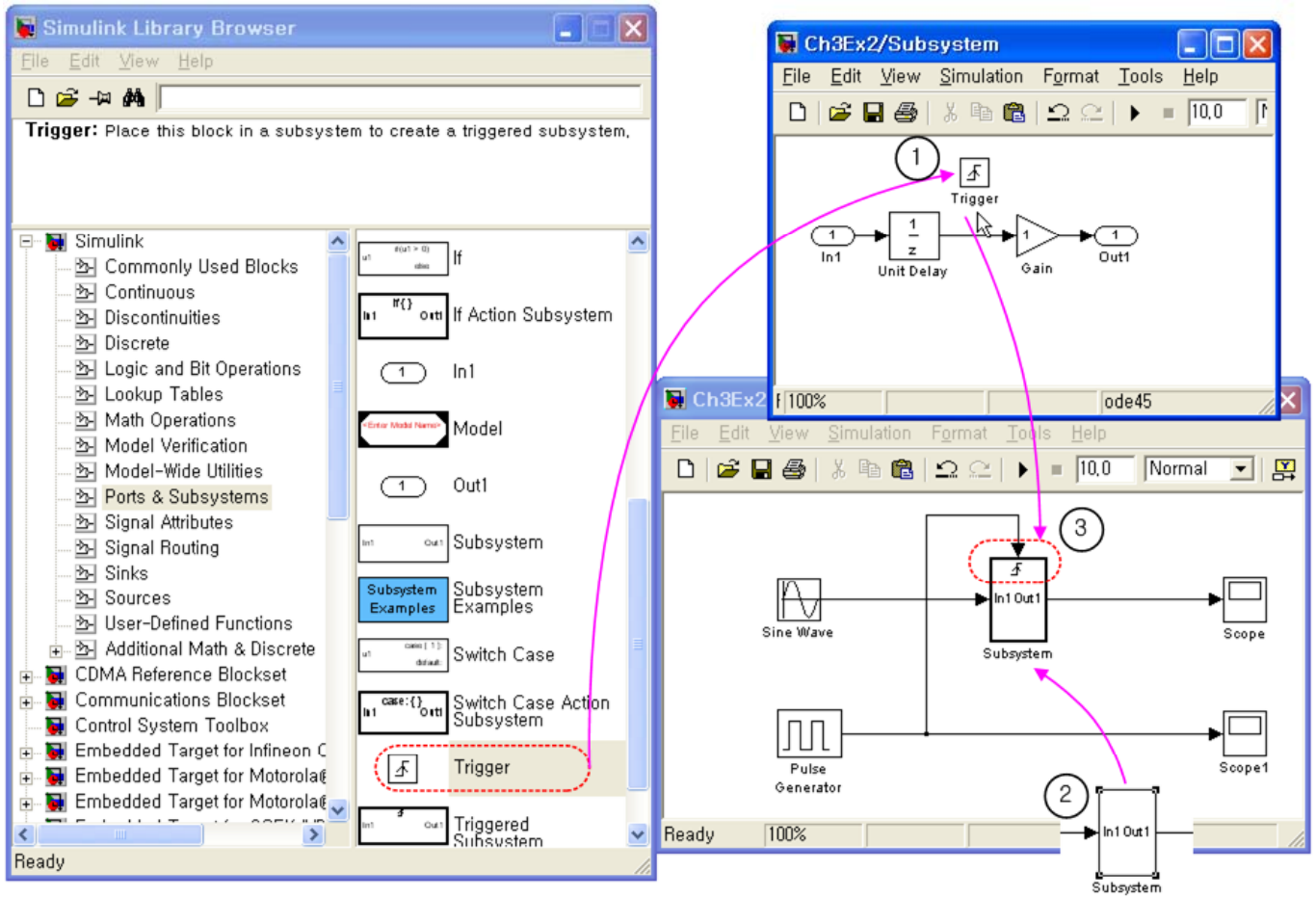
Triggered Model Comcept(3)



Triggered Model Comcept(4)



Triggered Model Comcept(5)



- 실습 : subsystem 안의 unit delay에 주의.